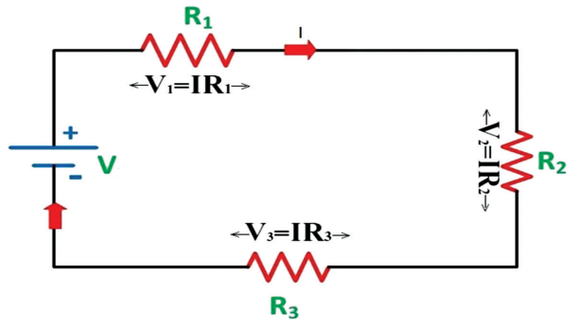
அதாவது ஒரு முற்றுப்பெற்ற மின்சுற்றுக்கு வழங்கப்படும் சப்ளை மின்னழுத்தமானது, அம்மின்சுற்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு மின்பளுக்களின் மின்தடைக்கு ஏற்ப பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது.



படம் 2.8 (ii) கிர்ச்சாப் மின்னழுத்த விதி

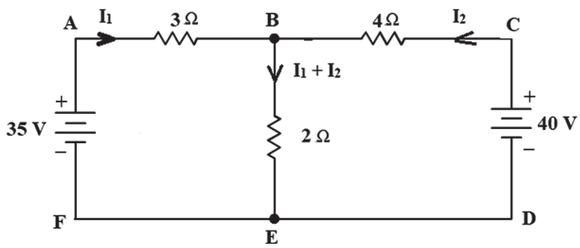
மேற்கண்ட படத்தில் மூன்று பளுக்கள் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்பளு R_1 - க்கு இடையே ஏற்படும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சி V_1 எனவும், மின்பளு R_2-க்கு இடையே ஏற்படும். மின்னழுத்த வீழ்ச்சி V_2 எனவும், மின்பளு R_3-க்கு இடையே ஏற்படும். மின்னழுத்த வீழ்ச்சி V_3 எனவும் கொண்டால்,

$$V_1 = IR_1$$
$$V_2 = IR_2$$
$$V_3 = IR_3$$
$$V = V_1 + V_2 + V_3$$
$$IR = IR_1 + IR_2 + IR_3$$

மேற்கண்டவாறு கிர்ச்சாப்பின் மின்னழுத்த விதியானது நிரூபிக்கப்படுகிறது.

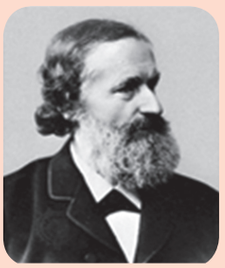
எடுத்துக்காட்டு : 1

படத்தில் 2Ω மின்தடை வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தை கிர்ச்சாப் விதியைப் பயன்படுத்திக் கண்டுபிடி.



முற்றுப்பெற்ற மின்சுற்று ABEFA,

$$3I_1 + 2(I_1 + I_2) = 35$$
$$3I_1 + 2I_1 + 2I_2 = 35$$
$$5I_1 + 2I_2 = 35 \quad \text{--------(1)}$$



குஸ்தவ் ராபர்ட் கிர்ச்சாப் (1824 – 1887)

கிர்ச்சாப் ஜெர்மன் நாட்டு இயற்பியல் விஞ்ஞானி ஆவார். இவர் மின்னியல் சுற்றுக்கள் சார்பான அடிப்படை விளக்கங்களை அளித்துள்ளார். கிர்ச்சாப்பின் மின்னியல் சார்ந்த விதிகள் இன்றும் மின்னியல் துறையில் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

முற்றுப்பெற்ற மின்சுற்று CBEDC,

$$4I_2 + 2(I_1 + I_2) = 40$$
$$4I_2 + 2I_1 + 2I_2 = 40$$
$$2I_1 + 6I_2 = 40 \quad \text{-------(2)}$$
$$(1) \times 3,\ 15I_1 + 6I_2 = 105 \text{ -------(3)}$$
$$2I_1 + 6I_2 = 40 \text{ -------(4)}$$
$$(3) - (2),\ 13I_1 = 65$$

$$\therefore I_1 = \frac{65}{13} = 5A$$

I_1 -ன் மதிப்பை சமன்பாடு (2)-ல் பிரதியிட,

$$2I_1 + 6I_2 = 40$$
$$(2 \times 5) + 6I_2 = 40$$
$$10 + 6I_2 = 40$$
$$6I_2 = 40 - 10 = 30$$
$$\therefore I_2 = \frac{30}{6} = 5A$$

2Ω மின்தடை வழியாகச் செல்லும் மின்னோட்டம் = $I_1 + I_2$

$= 5 + 5 = 10A$

எடுத்துக்காட்டு : 2

படத்தில் 3Ω மின்தடை வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தை கிர்ச்சாப் விதியைப் பயன்படுத்திக் கண்டுபிடி.

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 22 12/17/2019 12:11:21 PM